

Práctica 2 — Cálculos combinatorios. Resultados igualmente probables

Probabilidad y Estadística Matemática · Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA

Contar

Principio de multiplicación

Si una elección se hace en k etapas, con $n_1, \dots, n_k$ opciones, hay $n_1 n_2 \cdots n_k$ resultados.

Las cuatro formas de elegir k de n

	con orden	sin orden
sin rep.	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
con rep.	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

Antes de contar, decidir las dos preguntas: ¿**importa el orden?** y ¿**se repone?**

Permutaciones con repetición

n objetos con $n_1, \dots, n_r$ repetidos ($\sum n_i = n$):

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}$$

Asignar

Modelo equiprobable

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

Vale sólo si los resultados de S son igualmente probables, y **eso se justifica**. Contar $|A|$ y $|S|$ con el *mismo* criterio de orden.

Complemento

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno})$$

Casi siempre es el camino corto.

Inclusión-exclusión

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \cdots$$

alternando signo hasta orden n .

Modelos que reaparecen

Hipergeométrica

n extracciones **sin** reposición de N objetos, D marcados:

$$P(X = k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Ocupación y sobreyecciones

Repartir n objetos distinguibles en m cajas sin dejar ninguna vacía:

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)^n$$

Serie geométrica

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Para contar cadenas de largo variable.

Espacio finito NO equiprobable

Si el mecanismo no es simétrico, hay que asignar p_i a cada resultado y sumar: $P(A) = \sum_{i \in A} p_i$.

Errores que se cobran caro

- Contar $|A|$ con orden y $|S|$ sin orden. Los dos con el mismo criterio, o la razón no significa nada.
- Usar $\binom{n}{k}$ cuando el orden importa. Si las posiciones se distinguen, es $n!/(n-k)!$.
- Dar por equiprobable un espacio que no lo es. Un bolillero sin reposición no lo es, y Galileo se hizo famoso por esto: las sumas 9 y 10 tienen la misma cantidad de *multiconjuntos* y distinta probabilidad.
- Sumar los casos de dos eventos que se solapan sin restar la intersección.
- Contar «al menos uno» sumando en vez de complementar, y contar dos veces.

Qué usa cada ejercicio

Resultado	Ejercicios
Principio de multiplicación	1, 15, A4
Combinaciones y variaciones	3, 4, 10, 18, A2
Permutaciones con repetición	10
Multiconjuntos (con rep.)	8
Modelo equiprobable	transversal
Espacio NO equiprobable	16, 17
Complemento	7, 9, A1
Inclusión-exclusión	11, 14, 19, 22
Hipergeométrica	2, 5, 13, 21, A5
Ocupación / sobreyecciones	6, 20, A3
Bloques (objetos pegados)	19, 22
Serie geométrica	15
Estadísticos de orden	3, 18
Cumpleaños (colisiones)	7, A6

Primero decidir si importa el orden y si hay reposición; recién después buscar la fórmula.

Casi todos los errores de esta práctica son de conteo inconsistente, no de probabilidad.